

Relatório Técnico — Framework de Quiz

Princípios e Padrões de Projeto — Trabalho Final

O trabalho é um framework de quiz feito em Java. Mostra a pergunta, guarda a resposta, calcula a pontuação e mostra o resultado, cada aplicação só precisa dizer quais são as perguntas, como pontuar e como mostrar a tela na prática.

Duas aplicações foram feitas em cima desse mesmo framework, sem copiar ou mudar o código dele:

- Quiz de Programação, com tela em Java Swing.
- Quiz de Matemática, rodando no console.

Padrões de projeto usados

- **Template Method:** a classe QuizManager já define o passo a passo do quiz (pegar perguntas, montar a tela, mostrar pergunta por pergunta, calcular pontos e mostrar o resultado). Só o que muda de um quiz para outro fica por conta de cada aplicação.
- **Strategy:** a forma de pontuar é trocável. O Quiz de Matemática dá +5 por acerto e tira 2 por erro; o de Programação dá +10 e tira 2. É só trocar a estratégia, sem mexer no resto do código.
- **Factory Method:** cada aplicação decide, com seus próprios métodos, quais perguntas criar, qual estratégia usar e qual tela usar. O framework nunca precisa conhecer essas classes na hora de compilar.

A tela também é desacoplada do núcleo: existe uma interface (QuizUI) que o framework usa para conversar com a tela, e cada aplicação implementa essa interface do seu jeito (Swing ou console), sem que o framework dependa de nenhuma das duas.

Conclusão

Com esses três padrões, o framework ficou pronto para receber novos tipos de quiz sem precisar alterar o código já existente, o que era o principal objetivo do trabalho.

Integrantes: André Polimanti Mesquiari Lemos - 12221BCC023